



DESENVOLVIMENTO WEB E MOBILE

DESENVOLVIMENTO WEB E MOBILE - ANDROID - CONHECENDO O KIT DE SENSORES

Prof. Me. Gustavo Ferreira Palma

PAUTA

- Kit de Sensores;
- Acelerômetro;
- Aplicações;
- Desenvolvimento de Exemplo Prático.

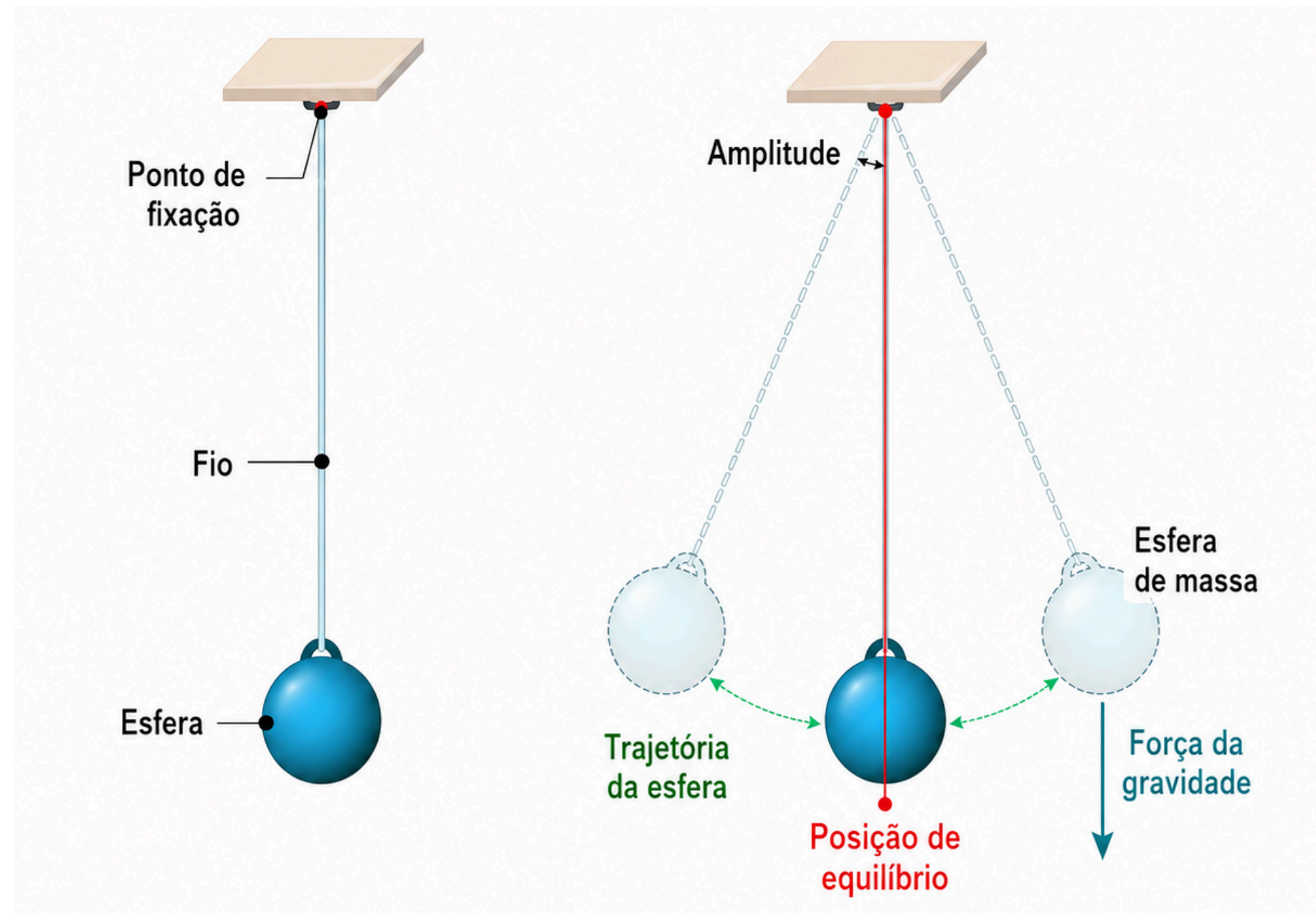
KIT DE SENSORES

- Os Smartphones modernos atualmente possuem um kit completo de sensores, contando com acelerômetros, giroscópios, termômetros, luxímetros, bússolas e alguns outros;
- Esses sensores podem ser utilizados pelas mais diversas aplicações, variando desde câmeras até aplicativos utilitários como níveladores, ou bússolas
- Um dos sensores mais interessantes e úteis presentes nos smartphones é o acelerômetro.

ACELERÔMETRO

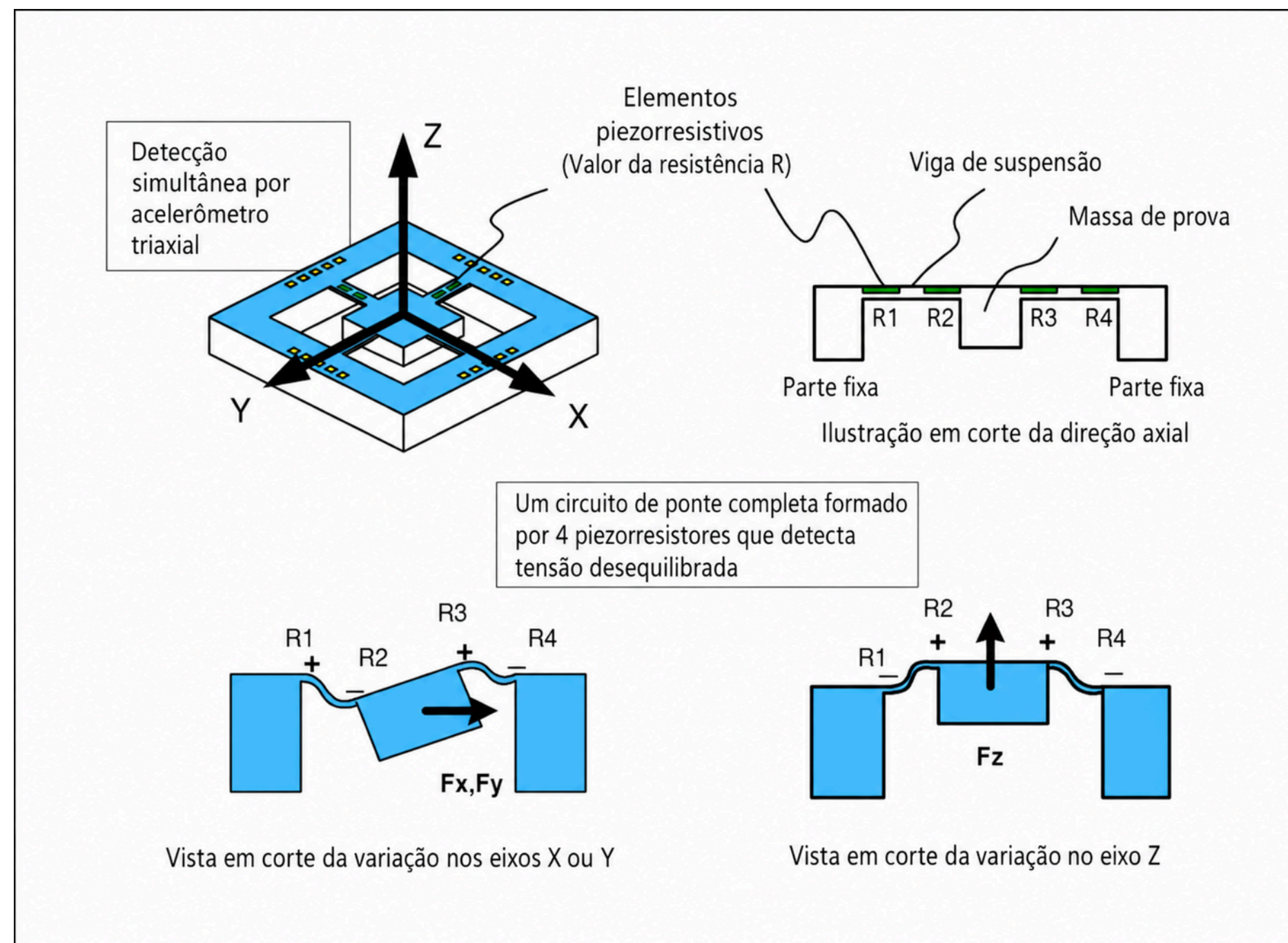
ACELERÔMETRO

- Os acelerômetros atuam como pêndulos eletrônicos, baseando seu comportamento no de um pêndulo mecânico



ACELERÔMETRO

- Construção Interna de um Acelerômetro



APLICAÇÕES

APLICAÇÕES

- Utilizando o SDK do android conseguimos reproduzir uma das experiências mais interessantes envolvendo pêndulos, o calculo da força da aceleração da gravidade:
 - O acelerômetro fornece um vetor de aceleração:

$$\vec{a} = \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix}$$

APLICAÇÕES

- Estimativa da gravidade (Filtro Passa-Baixa), a aceleração da gravidade é estimada utilizando um filtro passa-baixa:

$$\vec{g}_k = \alpha \vec{g}_{k-1} + (1 - \alpha) \vec{a}_k$$

- Onde α é determinado por $\alpha = \frac{\tau}{\tau + \Delta t}$
- Sendo:
 - t : a constante de tempo do filtro;
 - ΔT : a constante de tempo do filtro;
- Aplicando a cada um dos eixos temos:
 - $g_x(k) = \alpha g_x(k-1) + (1 - \alpha) a_x(k)$
 - $g_y(k) = \alpha g_y(k-1) + (1 - \alpha) a_y(k)$
 - $g_z(k) = \alpha g_z(k-1) + (1 - \alpha) a_z(k)$
 - Sendo K , a leitura atual do sensor em cada um dos eixos

APLICAÇÕES

- Depois de Estimar a gravidade podemos remove-la (Filtro Passa-Alta), assim tendo como resultante a aceleração linear aplicada ao dispositivo:

$$\vec{a}_{lin} = \vec{a} - \vec{g}$$

- Expandindo para cada um dos eixos temos:
 - $a_{lin,x} = a_x - g_x$
 - $a_{lin,y} = a_y - g_y$
 - $a_{lin,z} = a_z - g_z$

APLICAÇÕES

- Para sintetizar os dados e apresentar um unico valor escalar, podemos calcular o módulo da aceleração da gravidade:

$$|\vec{g}| = \sqrt{g_x^2 + g_y^2 + g_z^2}$$

- Seguindo a mesma ideia, podemos sintetizar os valores da aceleração aplicada ao dispositivo em um único valor escalar, obtendo o módulo da aceleração linear:

$$|\vec{a}_{lin}| = \sqrt{a_{lin,x}^2 + a_{lin,y}^2 + a_{lin,z}^2}$$

IMPLEMENTANDO O MODELO EM UM EXEMPLO PRÁTICO

OBRIGADO!

Podem me encontrar aqui:

- gustavo.palma@unisal.edu.br
- www.gustavopalma.com.br